

CES 2026

순천향대학교 사물인터넷학과 20221322 이지수

CES 2026

참관 목적

- 자율주행 물류 이동 로봇 프로젝트 진행 중
- AI & Robotics 2026 트렌드 파악
- Physical AI 흐름 파악
- 글로벌 스타트업부터 대기업까지 전시 관람
- 시야 넓히기









CES 2026

JOHN DEERE

- 대형 농작물 재배 트래커
- 산업용 시스템의 안정적인 임베디드 구성 관람
- Scale: 20-30 controllers, 150+ sensors, 10-12 Buses...
- 단일 실패 지점을 방지하기 위해 센서 다중화 및 컨트롤러 분산 구조 갖춤
- G5 Display & JDLink 모뎀을 통해 운영 플랫폼 연결
- 센서 체계적 배치, 데이터 통합 방식 관람
- 극한 환경에서도 동작 유지할 수 있는 구조를 얻음

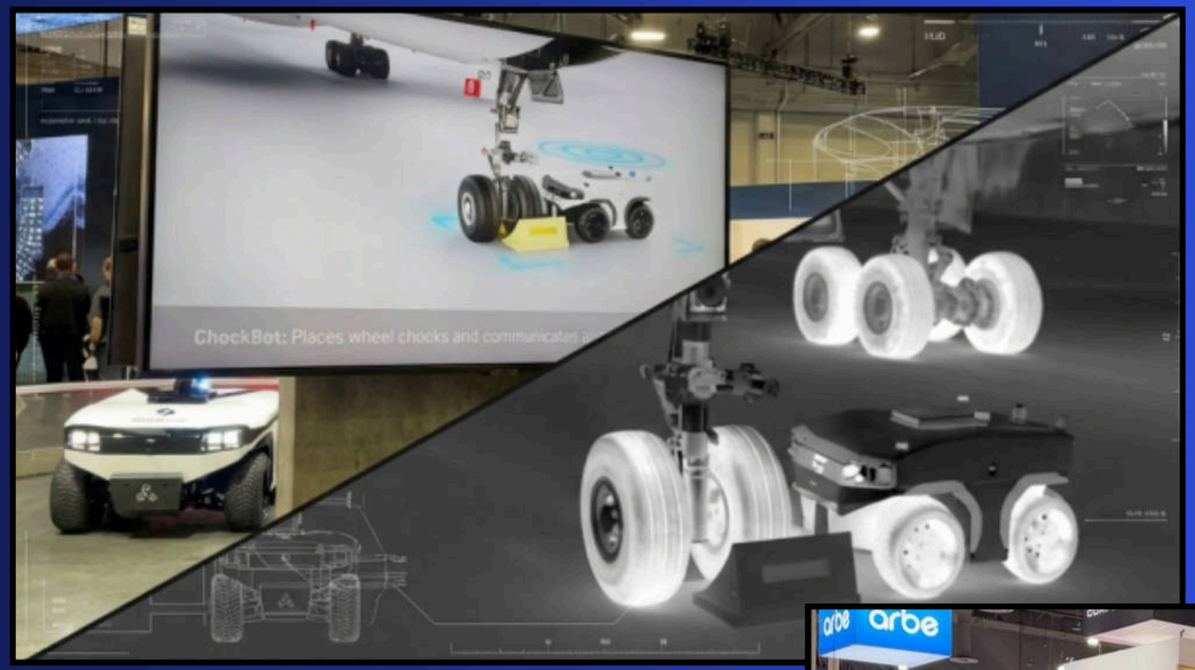




CES 2026

OSHKOSH

- 공항 자율주행 로봇 개발
- 저조도, 연무 환경 극복을 위한 FLIR 열화상 카메라 도입
- 카메라 vs 열화상 영상의 실시간 비교를 통해 AI 인지
- FLIR + RGB 카메라 센서 퓨전 로봇









CES 2026

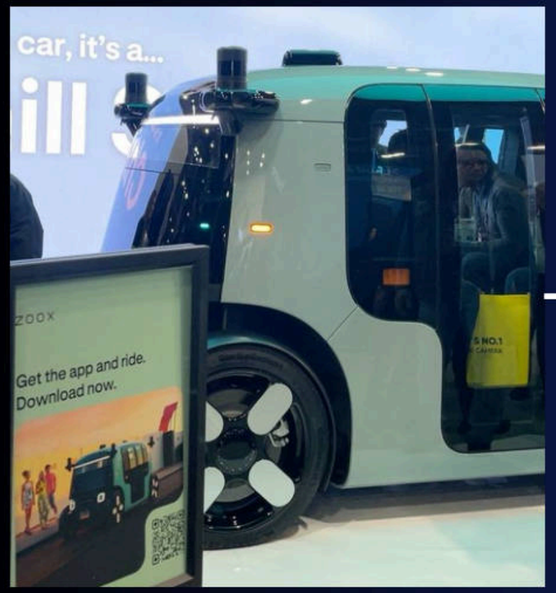
KOITO

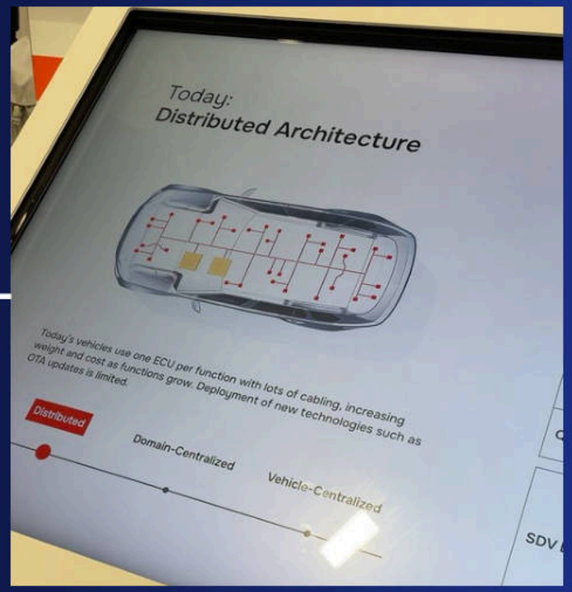
- LiDAR vs AI Camera
- 각 센서의 장단점 파악
- 겹친 사물에 대해 인식 가능한 LiDAR
- 차량에 삽입 시 상호 보완적으로 구성해야함
- 두 센서에 명확한 차이점을 이해하여 프로젝트 수행 한계 극복

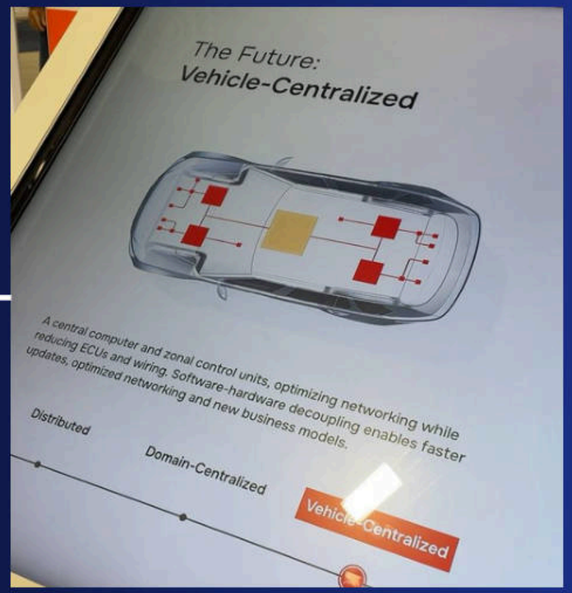


CES 2026

ZOOX & Waymo







- ZOOX
- Today - 기능별 ECU 분산 구조

  → 배선 복잡, 무게 비용 증가
- The Future - 차량 중앙 집중형 컴퓨팅 구조

  → ECU와 배선을 줄이며 차량 = 컴퓨터가 목표



- Waymo
- 속도 MPH,
- 차와 사람간의 거리 FEET 측정
- 실시간 물체인식과 추적 시각화
- 파란색 박스 - 차량
- 핑크색 박스 - 보행자
- 투명도 - Risk Weight
  (진할수록 의사결정 UP)







GOLE ROBOTICS

GoLe

- 물류 이동 로봇
- 최대 500kg, 카메라 앞에 한 개
- SLAM기반, 아직 개발 단계임

CES 2026

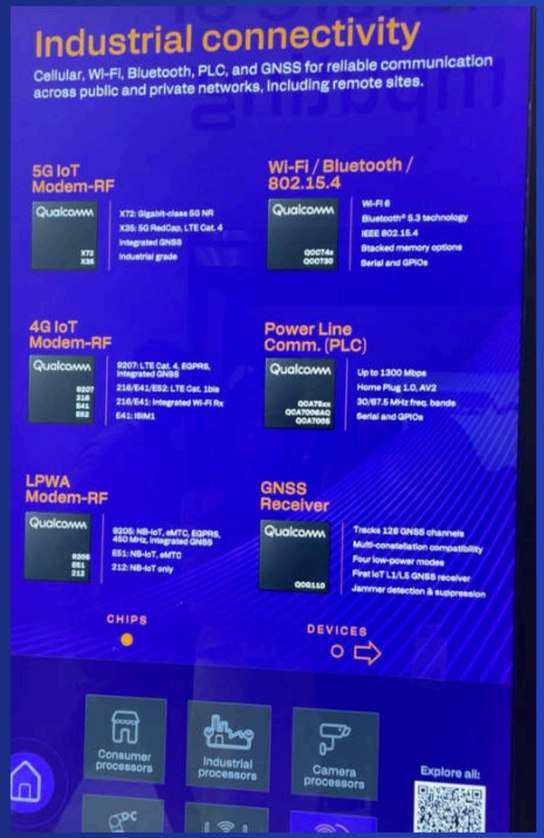
QUALCOMM & DEEPX



YOLOv5s 기반 Real-time



Edge AI & NPU



AI Chips



Awards

CES 2026

ETRI



3D Tech



Physical AI



Motitoring System

배운 점 및 향후 계획

- Achievements: 졸업작품 아키텍처 재설계를 통한 유지보수성 및 신뢰성 계획 확보
- Growth: 네트워크와 Physical AI 결합 프로젝트 계획 및 AI 공부
- Vision: 전문 역량 확장을 위한 대학원 진학